AVALIAÇÃO DE AMBIENTES E-LEARNING

Para avaliar ambientes e-learning, é importante estabelecer parâmetros mínimos de avaliação, que são as características pedagógicas e aquelas relacionadas ao aspecto técnico computacional. Existe a necessidade de otimizar os esforços e recursos despendidos na área, tanto ao nível da pesquisa acadêmica, e dos investimentos educacionais públicos ou privados, quanto ao nível do trabalho dos professores que atuam diretamente no sistema educacional.

Uma das aplicações para avaliação de ambientes e-learning seria na seleção e adoção de um desses ambientes por algum professor, de qualquer área de ensino. São grandes as dificuldades enfrentadas por um professor nessa situação devido a falta de uma metodologia de avaliação para um ambiente e-learning qualquer, pois o que se encontra disponível hoje a esse respeito são avaliações de ambientes específicos ou avaliações genéricas demais. Há pouca disponibilidade de uma metodologia de avaliação que possa ser adotada por qualquer professor interessado em adotar um ambiente e-learning qualquer, sendo esse usado em paralelo às suas aulas presenciais ou como meio principal do ensino-aprendizagem.

CONCEITO DE AVALIAÇÃO

Antes de especificar o que seria a avaliação de um ambiente e-learning, é interessante entender o que é avaliação. São diversos os conceitos existentes, sendo alguns deles expostos a seguir:

- Processo de determinar o mérito ou a adequação ou o valor de alguma coisa; ou do produto deste processo. A característica especial da avaliação, como uma forma especial de investigação, inclui a preocupação característica com custos, comparações, necessidades, ética, a própria política da instituição, a imagem pública e dimensões dos custos; e ainda deve apontar caminhos e ser sólida o suficiente para ser base de decisões, mais do que testar hipóteses (SCRIVEN apud WILLIS, 1994);
- Avaliação: ato de avaliar. Sendo "avaliar" definido como: determinar o valor ou a valia de (BUENO, 1986);
- Processo de levantamento de dados para a análise e posterior determinação do valor de um certo fenômeno (SCRIVEN, 1967);
- Processo de identificar e coletar informações que permitam decidir sobre várias alternativas (STUFFLEBEAM, 1971);
- Avaliar é atribuir um valor, quantitativo ou qualitativo a um dado objeto (DINIZ et al, 2001).

É possível perceber, nos conceitos citados acima, que a avaliação é usada como uma forma de dar suporte à decisão. Dessa forma fica mais clara a necessidade de avaliar os ambientes e-learning para então decidir sobre a escolha de um ou outro ambiente.

AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA DE AMBIENTES E-LEARNING

Para entender-se o que é a avaliação pedagógica de ambientes e-learning é interessante conhecer os modelos de aprendizagem predominantes no meio educacional. São eles o modelo comportamentalista ou objetivista e o construtivista, que pode ser subdividido cooperativo ou colaboracionista, cognitivo e sócio-cultural.

- Comportamentalista ou objetivista – nessa forma de ensino baseada numa aprendizagem reprodutiva (memorização), o aluno é entendido como um sujeito

passivo, que recebe uma série de informações prontas, trabalhando muito pouco sobre elas. O professor é considerado o detentor do conhecimento. O ensino, segundo essa concepção, é encarado apenas como transmissão de conhecimentos;

- Construtivista – nesse modelo, ao invés de ser apenas transmitido, o conhecimento é criado ou construído por cada educador e os seus alunos. O professor serve como mediador do processo de aprendizado. Sob essa ótica, os alunos tendem a aprender melhor quando são induzidos a descobrir as coisas por si sós;
- Cooperativo ou colaboracionista – o aprendizado acontece na interação do indivíduo com os objetos. É pela contribuição de diferentes entendimentos de uma mesma matéria que se chega a um conhecimento compartilhado. O professor age como facilitador do compartilhamento em vez de controlar a entrega do conhecimento ao grupo;
- Cognitivo – tem como premissa básica que o aprendizado requer um certo período para desenvolver, testar e refinar modelos para serem levados à prática. O aprendizado é um processo de transferência de novo conhecimento na memória de longo prazo;
- Sócio-cultural – pressupõe que o conhecimento não pode estar dissociado do background histórico-cultural do aprendiz. Como conseqüência disso, a aprendizagem será tanto mais rápida quanto mais próxima da experiência do aluno. Por essa razão, o instrutor não deve realizar uma única apresentação da realidade nem uma interpretação baseada em termos culturais únicos.

Podem ser verificadas diferenças significativas os modelos de aprendizagem, principalmente nas necessidades de interação aluno-aluno, aluno-instrutor/professor, relevância do contexto social do aluno e controle da velocidade do próprio aprendizado.

Uma ilustração da necessidade de interação aluno-aluno e aluno-professor, o controle da velocidade de aprendizado e a experiência do aluno de acordo com cada modelo de aprendizagem é apresentada na tabela a seguir (RODRIGUES, 1998):

Tabela: Necessidades em Relação a cada Teoria Pedagógica

Teoria pedagógica	**Interação aluno-aluno**	**Interação aluno-profesor**	**Controle da velocida-de de aprendizado**	**Contexto/Experiência do aluno**
Comportamentalista	Irrelevante	Fundamental	Professor	Irrelevante
Construtivista	Irrelevante	Importante	Aluno	Fundamental
Colaboracionista	Fundamental	Importante	Do grupo	Importante
Cognitivo	Irrelevante	Fundamental	Aluno	Fundamental
Sócio-cultural	Irrelevante	Importante	Professor/aluno	Fundamental

Fonte: adaptado de Rodrigues (1998).

O ato de classificar um software quanto ao tipo de uso educacional a que se destina, é a primeira e a principal etapa da avaliação pedagógica de ambientes e-learning, pois o tipo de uso a que se destina reflete a sua concepção pedagógica (RAMOS, 1991).

A explicitação da concepção pedagógica do ambiente e-learning é fundamental para a definição de que forma de avaliação pedagógica será utilizada em tal ambiente. Não seria possível avaliar de forma equivalente ambientes cuja visão é empirista e racionalista

(paradigma comportamentalista) e ambientes cuja visão é interacionista (paradigma construtivista), visto que, por exemplo, ao se perguntar numa avaliação de um ambiente e-learning se as questões estão bem formuladas, traria inconsistência para o processo adotado se não houvesse nenhuma questão sendo formulada em tal ambiente.

Para Silva (2002), a avaliação pedagógica consiste essencialmente em fazer julgamentos sobre o valor pedagógico do ambiente e-learning, previamente determinado por seus objetivos de formação e aprendizagem, o conteúdo apresentado e as estratégias empregadas. Instrumentos e metodologias de avaliação qualitativa, como análise de necessidades, questionários, instrumentos psicológicos, técnicas de observação e de entrevista estruturada, assim como métodos quantitativos de estatísticas de sistemas e testes de performance de usuários têm sido a tônica metodológica das avaliações.

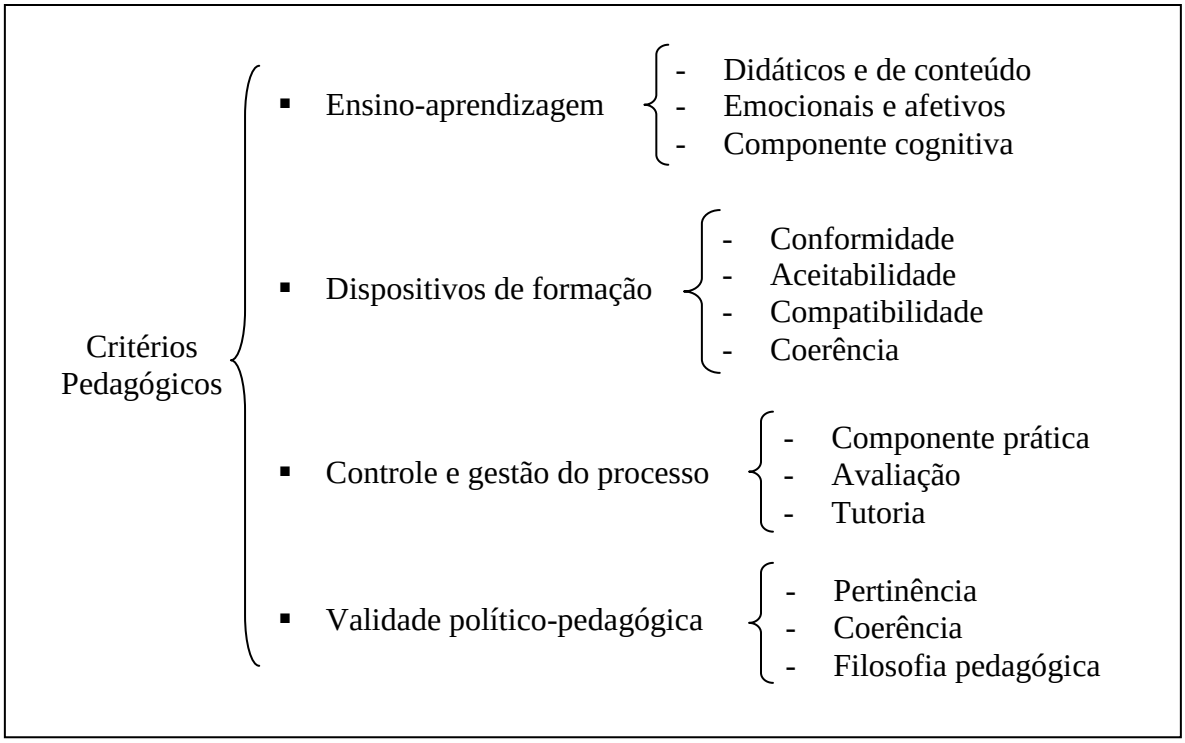
Ainda para Silva (2002), diferente da análise técnica de um ambiente e-learning, cujos fatores de qualidade são relativamente fáceis de mensurar, a análise pedagógica conduz a conclusões bastante diferentes. Por exemplo, para um determinado avaliador, um dado ambiente provoca muitas repetições em um mesmo nível de dificuldade e, por conseqüência, provoca monotonia no aprendiz. Curiosamente, para outro, ao contrário, estas repetições são benéficas, sobretudo para aqueles que têm necessidade de se exercitar mais longamente a fim de compreender melhor os conceitos. Os julgamentos devem, portanto, ser solidamente referendados por uma descrição do contexto pedagógico no qual o ambiente é utilizado. Se o contexto e o modo de utilização do avaliador são suficientemente próximos aos do leitor da análise, este pode julgar se as conclusões são ou não pertinentes.

Depover (apud SILVA, 2002) menciona que, para avaliar, é necessário escolher/estabelecer critérios que sirvam como variáveis, que sejam capazes de favorecer a aprendizagem em um ambiente informatizado, critérios estes que, muitas vezes, dependem do modelo ensino-aprendizagem que servirá de referência para fundamentar uma avaliação direta. Sendo assim, os critérios pedagógicos que devem ser avaliados em um ambiente e-learning são os objetivos, os conteúdos, a didática, a capacidade interativa e a apresentação dos conteúdos.

Segundo levantamento de Marton (apud SILVA, 2002), os fatores que mais influenciam positivamente a aprendizagem são a motivação, o ritmo individual, a participação, a interação, a percepção, a organização das mensagens, a estruturação do conteúdo, a escolha dos métodos pedagógicos, a estratégia de organização dos recursos, a condução, a repetição de atividades variadas, os exercícios adaptados, a aplicação dos conhecimentos adquiridos, o conhecimento imediato dos resultados e o papel dos contatos humanos. Tais características pedagógicas formam um conjunto de atributos que evidenciam a conveniência e a viabilidade da utilização do ambiente em situações educacionais. Estruturas avaliativas orientadas a coletar informações qualitativas relacionadas a essas características servem como subsídio ao processo de julgamento do valor educacional dos ambientes e-learning.

Considerando essas características, Silva (2002) definiu os critérios pedagógicos que devem ser avaliados em ambientes e-learning. Tais critérios foram divididos em quatro grupos, que por sua vez contêm ao total 13 subgrupos. Sendo assim, os critérios pedagógicos são (SILVA, 2002):

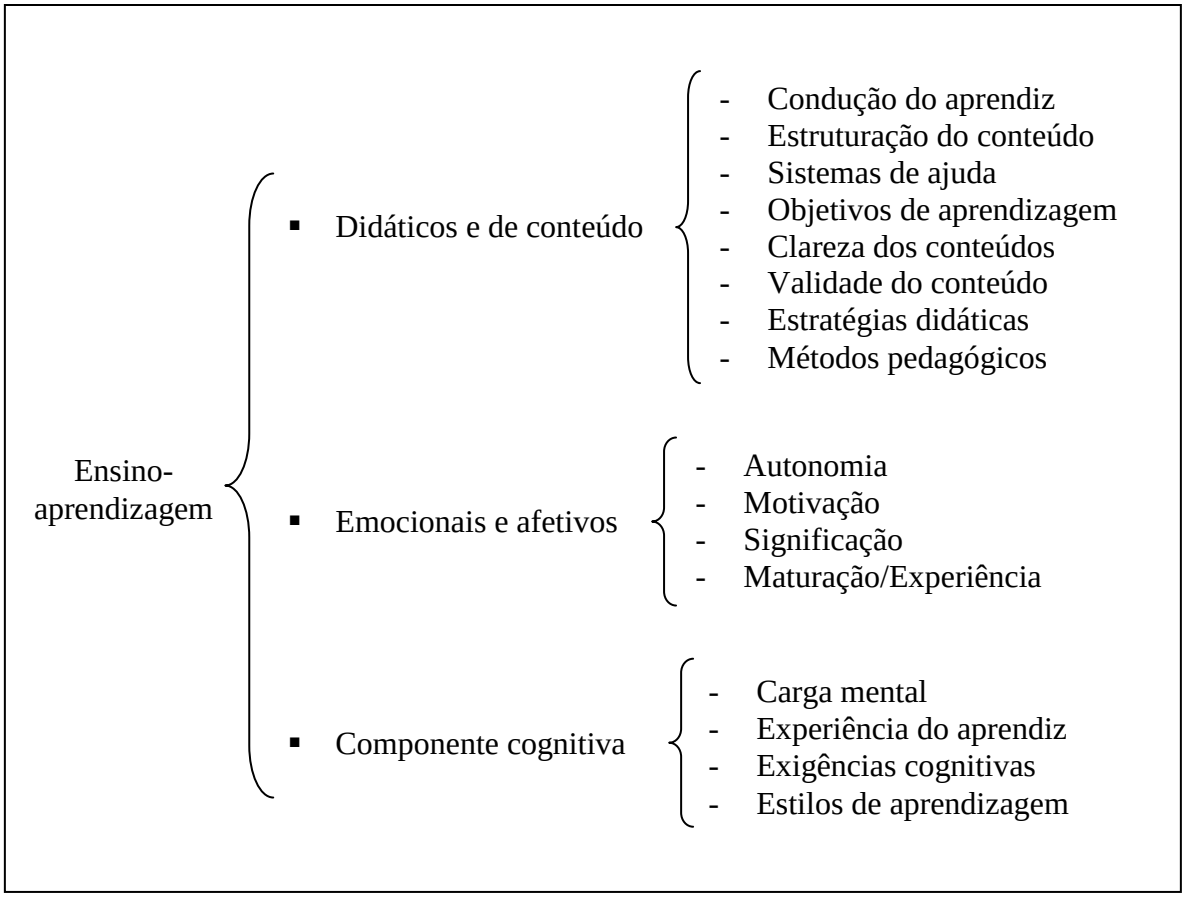
Figura: Decomposição dos Critérios Pedagógicos



Fonte: adaptado de Silva (2002).

Os subgrupos relacionados ao grupo Ensino-aprendizagem são ainda decompostos em outros 16 subsubgrupos, são eles (SILVA, 2002):

Figura: Decomposição do Grupo Ensino-Aprendizagem



Fonte: adaptado de Silva (2002).

As descrições dos critérios expostos acima são as seguintes (SILVA, 2002): Ensino-aprendizagem

1. **Condução do aprendiz**: Refere-se às técnicas que permitem guiar o aprendiz-usuário em situação de aprendizagem. Trata-se de orientar, sinalizar, situar, delimitar os trajetos durante o percurso do aprendiz. A mediação e a facilitação como tutoria e sistemas de ajuda representam suportes facilitadores da condução.
2. **Estruturação do conteúdo**: Deve fazer aparecer as principais ligações lógicas, as relações importantes entre diversos elementos e as articulações essenciais presentes no interior do conteúdo. Nesse nível, as diferentes técnicas de esquematização e de evidência ocupam um lugar privilegiado na organização e sinalização do conteúdo. O esquema facilita a percepção, compreensão e memorização, portanto, a aprendizagem.
3. **Sistemas de ajuda**: As ajudas on line acompanham a maioria dos softwares e são de dois tipos: as que seguem uma lógica de funcionamento (como as ajudas clássicas tipo hipertexto, os conselhos que aparecem no início de uma aplicação, a linha de estado e cursor de ajuda, as simulações, os tutoriais "passivos" ou as demonstrações tipo slideshow sobre as possibilidades do programa) e as bolhas de ajuda ou post-it que aparecem na passagem do cursor. As ajudas que seguem à lógica de utilização caracterizam-se, como todas aquelas que apresentam a seqüência das ações a executar, por sua disposição no tempo e ordenação para fazer uma tarefa. Mais pedagógicas,

essas ajudas podem ser o próprio hipertexto de ajuda e os assistentes (wizards) que têm a função de acompanhar e dirigir o usuário na realização de uma tarefa, propondo-lhe questões e automatizando o trabalho conforme as respostas dadas. Outros tipos são as demonstrações explicativas que acompanham as ações de interação.

4. **Objetivos de aprendizagem**: Referem-se às intenções pedagógicas traduzidas em fins, objetivos gerais e operacionais. A determinação dos objetivos deve ser claramente explicitada no processo educativo e constitui o elemento fundamental em toda problemática de ação eficaz. Os fins definem de maneira geral as intenções perseguidas através de um programa de formação. Os objetivos gerais são enunciados, descrevendo em termos de capacidades do aprendiz, os resultados esperados de uma seqüência de aprendizagem e os operacionais são enunciados a partir da decomposição de um objetivo geral, descrevendo as competências que compõem essa capacidade. As taxonomias (como Bloom, Taba etc.), as listas de comportamentos cognitivos, socioafetivos e psicomotores permitem classificar os objetivos.
5. **Clareza dos conteúdos**: Referem-se ao conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, competências, valores, todos organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação pelos aprendizes na vida prática. Englobam conceitos, idéias, fatos, processos, princípios, leis científicas, regras, habilidades cognoscitivas, modos de atividades, métodos de compreensão e aplicação, hábitos de estudo, de trabalho e de convivência em grupo, valores, convicções, atitudes. Devem ser expressos claramente e organizados de modo articulado com os objetivos, as atividades, as estratégias e, os métodos de ensino, além de utilizar recursos de comunicação facilitadores da aprendizagem.
6. **Validade do conteúdo**: Concerne às operações realizadas para demonstrar que o produto responde bem ao objetivo de formação suscitado pela sua criação. Procura determinar em quais medidas o conteúdo é representativo do domínio a ensinar e se os resultados obtidos correspondem aos objetivos e se inserem na organização da formação. É necessário também verificar a pertinência e a utilidade do conteúdo. A natureza do conteúdo pedagógico deve ser claramente explicitada logo na primeira página do produto. Referências, link e hiperlinks devem ser críveis e de fontes seguras. O direito do autor deve ser preservado e respeitado.
7. **Estratégias didáticas**: São as estratégias aplicadas ao produto para atender aos objetivos de aprendizagem. Elas são avaliáveis em função de sua eficácia para motivar/manter o interesse, provocar aprendizagens e favorecer a retenção do conteúdo, competência ou habilidade. As estratégias mais utilizadas nos programas interativos são: a descoberta guiada ou livre, o diálogo interativo, a solução de problemas, o ensino dirigido, a indução, etc.
8. **Métodos pedagógicos**: O método é o conjunto das estratégias, procedimentos ordenados e racionais que determinam e fixam o modo de intervenção (maneira ou abordagem para apresentar ou fazer descobrir a informação), fórmula pedagógica (maneira de proceder determinada por um modelo particular de atividades, passando das individualizadas às magistrais) e técnicas pedagógicas (maneira concreta de fazer a aplicação de regras e de procedimentos definidos nas atividades). O método pedagógico é, geralmente, influenciado por uma ou várias teorias de aprendizagens existentes (do

comportamentalismo ao cognitivismo, teorias de aprendizagem existentes ou ciência cognitiva emergente). A aprendizagem será, dessa forma, possível por associação, por indução, por dedução, pela apresentação ou descoberta, por ensaio e erro, por solução de problema, por análise e síntese, por operação e interiorização das ações, pela simulação, pela representação e esquematização etc. Existem diversos métodos e abordagens disponíveis e possíveis de serem implementadas num programa informatizado. O mais difícil consiste em selecionar o que melhor convém para o tipo de aprendizagem visada: fatos, princípios, conceitos, regras, habilidades, atitudes, competências, etc.

9. **Autonomia**: Favorecer a autonomia do aluno implica criar situações pedagógicas com alto grau de liberdade para que ele rompa com estratégias rígidas de aprendizagem. A autonomia utiliza os mesmos ingredientes da motivação. Levar o aprendiz ao trabalho autônomo exige que o ambiente apresente facilidades de uso, adequada interação entre ele e os objetos do ambiente, tipos de ajudas diferenciadas e a possibilidade de interfaciamento com outros recursos e ambientes. Os ambientes abertos de aprendizagem favorecem a autonomia, por outro lado, em ambientes fechados, como alguns tutoriais, a autonomia do aprendiz fica restrita ao controle do programa pelo usuário.
10. **Motivação**: A motivação é o aspecto dinâmico do comportamento, pois se motiva um aprendiz dando sentido às suas aprendizagens. Ela é alimentada, reforçada e estimulada se houver informação, e exposição da situação que será vivenciada de forma a situá-la e relacioná-la ao que é conhecido do aprendiz para que ele crie uma expectativa e se estabeleça uma relação de compromisso desde o princípio da interação. A motivação é extrínseca quando provocada por uma força exterior ao aprendiz. Feedbacks são fatores motivadores. A motivação intrínseca diferente da estimulada provoca no aprendiz a passagem de "estar disposto a receber" para "estar disposto a responder", ou seja, promove a busca e a construção do conhecimento. Depende do próprio indivíduo, de seus objetivos e expectativas.
11. **Maturação/Experiência**: Refere-se ao nível intelectual do aprendiz e liga-se a seu desenvolvimento orgânico que condiciona o tipo de experiência/atividade adequada para a base da aprendizagem em um sistema informatizado. A concreticidade ou abstração das experiências devem se adequar aos estágios de desenvolvimento do aprendiz.
12. **Carga mental**: Quanto mais reduzido é o volume do conteúdo informacional a manipular e a quantidade de ações e tarefas a realizar, maior é a eficácia do programa em carga de trabalho. Em outras palavras, o critério tem por objetivo garantir a carga de trabalho em proporções razoáveis, tendo em vista as capacidades sensoriomotoras do usuário, além de assegurar uma certa performance de assimilação, compreensão, intuitividade, etc. evitando assim a fadiga e o estresse característicos de desconforto físico e psíquico para o usuário.
13. **Experiência do aprendiz**: Refere-se às variações de nível de experiência do aprendiz como usuário de um sistema informático. Pode variar de inexperiente a experimentado. Dessa forma, os meios implementados devem prever diferentes formas de diálogos que considerem essas diferenças.

14. **Estilos de aprendizagem**: Referem-se às características do produto de atender as diferentes necessidades individuais para superar a prática convencional e rígida de ensinar e/ou apresentar o conteúdo didático e estimular a aprendizagem mediante novas situações, desafios, oportunidades de exploração e aprendizagem. O estilo de aprendizagem de um indivíduo é sua maneira pessoal de tratar a informação, abordar e resolver um problema. Imagem, som, texto e manipulação de objetos são recursos influenciadores da aprendizagem com predominância para os visuais, auditivos e sinestésicos. Outras tendências que definem estilos de aprendizagem são os dependentes e/ou independentes do ambiente, reflexivos, impulsivos, centrados, exploradores, acentuados, produtores, consumidores, formalizadores, realizadores. Enfim, diversos fatores determinam aprendizagens de diferentes formas e estilos.

Dispositivos de formação

15. **Conformidade**: Refere-se a todos os elementos da formação. Esse critério compara as práticas educativas com as normas de programas de formação previstas. Trata-se de estimar a diferença entre o que é previsto, prescrito e o que se faz realmente. Verifica-se se a proposta pedagógica do programa surte os resultados de aprendizagem desejados.
16. **Aceitabilidade**: Refere-se ao grau de adesão dos aprendizes às escolhas praticadas pela formação, objetivos visados, práticas e procedimentos exigidos. A formação, assim como as atividades propostas, deve mobilizar a afetividade e a motivação dos aprendizes bem como dos professores, instrutores, facilitadores e tutores.
17. **Compatibilidade**: Estima o grau de adaptação da formação ao contexto do usuário. Os diferentes parâmetros e processos do dispositivo de formação devem ser adaptados de forma compatível com as características do contexto de aprendizagem. Essa compatibilidade refere-se a fatores como horário, disponibilidades e local de estudo, condições de acesso aos recursos, características culturais do público e conteúdos valorizados pelos participantes de modo a motivar seus esforços.
18. **Coerência**: É definida pela homogeneidade e ausência de contradição entre os diversos elementos constituintes de um ambiente de aprendizagem, tanto no que se refere à coerência global da estrutura da formação (plano da formação) quanto à coerência interna a cada nível/módulo/sessão de ensino.

Controle e gestão do processo

19. **Componente prática**: A componente prática em PEIs é dada pelos exercícios e atividades e possui estreita relação com os níveis de conhecimento, saber fazer e de comportamento estabelecidos pelos objetivos de aprendizagem. Em todas as situações de aprendizagem são os exercícios que permitem a prática e o treinamento, favorecendo a aprendizagem na condição de que o aprendiz possa verificar, corrigir e ajustar-se imediatamente graças à retroatividade. É a prática que permite àquele que aprende verificar em que medida ele compreendeu. As teorias e as abordagens de aprendizagem indicam a importância do exercício adaptado, variado, graduado e verificado tão logo seja realizado, por isso deve alternar continuamente com a apropriação do saber pelo aprendiz.
20. **Avaliação**: A avaliação é parte integrante de todo processo de ensino-aprendizagem e deve ligar-se aos objetivos, conteúdos e métodos expressos no plano de formação. Os

objetivos explicitam conhecimentos, habilidades, competências e atitudes, cuja compreensão, assimilação e aplicação, por meio de métodos adequados, devem manifestar-se em resultados obtidos nos exercícios, testes, questionamentos, provas, trabalhos individuais ou em grupo. A clareza dos objetivos explicita o que é esperado como desempenho do aprendiz e o que está sendo avaliado. A retroação é muito importante na avaliação, pois permite que o sistema informe o estado do aprendiz nas interações e a qualidade de sua aprendizagem.

21. **Tutoria**: A tutoria, seja humana ou automatizada, é um domínio que acumula funções de assistente, professor e conselheiro pedagógico e relacional. Tutores informatizados ou humanos (estes em EAD) devem ser capazes de se ajustarem ao nível do ensino e às necessidades e nível do aprendiz, o que exige do "agente tutor" uma boa percepção do que compreende o aprendiz e o fornecimento de um feedback o mais informativo possível.

Validade político-pedagógica

22. **Pertinência**: Este critério qualifica a relação entre os objetivos e as necessidades. Refere-se à pertinência do programa de formação em relação às necessidades institucionais e/ou individuais. O programa deve ser pertinente aos objetivos educacionais propostos pela instituição ou esperados pelo indivíduo.
23. **Coerência**: Refere-se à coerência entre os objetivos do programa e as propostas pedagógicas do formador e/ou instituição de ensino. Neste critério, as formas de apresentação das idéias e do conteúdo devem estar coerentes com a fundamentação psicopedagógica adotada.
24. **Filosofia pedagógica**: A orientação conceitual do programa determina o seu tipo segundo a teoria de aprendizagem que lhe dá suporte. As teorias podem focalizar o instrutivismo, que divide o material de aprendizagem em módulos hierárquicos a serem assimilados pelo aprendiz, ou o construtivismo (ou cognitivismo) que acentua as estratégias cognitivas do aprendiz para promover a construção do saber em função dos conhecimentos anteriores. Esses enfoques dão, geralmente, a característica do modelo pedagógico predominante no programa e/ou instituição.

AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA DE AMBIENTES E-LEARNING

QUALIDADE DE SOFTWARE

Para Belchior (1997), qualidade não é sinônimo de perfeição, mas sim algo factível, relativo, substancialmente dinâmico e evolutivo, adaptando-se à granularidade dos objetivos a serem atingidos. A seguir descreve-se a visão conceitual sobre qualidade apresentado por Belchior (1997) de vários pesquisadores.

Qualidade é uma característica intrínseca sendo que a relevância pode variar com o contexto e ao longo do tempo, com relação a um objeto ou a uma questão. Portanto, a qualidade não é absoluta, mas depende da perspectiva do avaliador. Sendo assim, qualquer medida de qualidade deve ser subjetiva (GENTLEMAN, 1996).

Qualidade é um conceito complexo, porque possui significados diversos para diferentes usuários. Portanto estabelecer medidas simples de qualidade aceitáveis para todos, é uma tarefa extremamente complicada. Para estimar ou melhorar a qualidade de software numa organização, deve-se definir as características de qualidade, que se está

interessado e posteriormente estabelecer como serão medidas (KITCHENHAM et al., 1986).

De acordo com Rocha, (1987) citado por Belchior (1997), qualidade é um conceito multidimensional, abrangendo um conjunto de atributos ou características. Qualidade de software pode ser considerada por um conjunto de propriedades a serem satisfeitas, em determinado grau, de modo que o software satisfaça as necessidades de seus usuários.

Para IEEE (1990), qualidade de software é o grau para que o software processe uma combinação desejável de atributos. Dessa forma, a qualidade é definida como o grau pelo qual um sistema, um componente ou um processo satisfazem seus requisitos especificados, e as necessidades ou expectativas de clientes ou usuários.

A ISO 8402 (ISO, 1994) enuncia qualidade como a totalidade de características de uma entidade, que lhe confere a capacidade de satisfazer suas necessidades explícitas e implícitas.

Na visão de Campos (1990) citado por Belchior (1997), o conceito de qualidade acomoda-se no equilíbrio dos seguintes fatores:

- qualidade intrínseca do produto ou serviço: pode ser atestada por estar em conformidade com as normas, ou avaliada pela ausência ou presença de certos critérios;
- custo: corresponde ao preço, pelo qual o usuário se dispõe a pagar;
- atendimento: pode ser entendido como a satisfação do usuário quanto a tempo, espaço e quantidade.

Pressman (2001) define qualidade como uma característica ou atributo de alguma coisa. Dessa forma, como atributo de um item, a qualidade se refere a características mensuráveis (possíveis de serem medidas). Pressman ressalta que a qualidade é importante, mas se o usuário não está satisfeito, nada mais realmente importa.

Para a avaliação da qualidade de produtos de software, as organizações internacionais de normalização ISO/IEC definiram as seguintes normas:

- ISO/IEC 9126 (Características de qualidade e métricas): compreendendo características e subcaracterísticas da qualidade, métricas externas e internas.
- ISO/IEC 14598 (Avaliação dos produtos de software): envolvendo a visão geral do produto, o planejamento e o gerenciamento, o processo para equipe de desenvolvimento, o processo para adquirentes, o processo para avaliadores, e os módulos de avaliação.

Belchior (1997) ressalta que a norma ISO/IEC 9126 pode ser considerada como o padrão para a modelagem da qualidade de software, pois, em uma pesquisa realizada em países da Comunidade Européia, 70% dos entrevistados já haviam, pelo menos, ouvido falar dela. Apesar da grande relevância da ISO/IEC 9126, há dificuldades em adequar sua aplicabilidade na avaliação prática de produtos de software, pois as características de qualidade, por ela determinadas, não são diretamente mensuráveis. Nesse sentido, para que se obtenha a qualidade desejada de produtos de software, é necessário utilizar modelos que viabilizem a avaliação da qualidade desses produtos.

O propósito da avaliação de qualidade de um sistema (software) é assegurar que o produto forneça a qualidade requerida – que ele atenda as necessidades explicitas e implícitas dos usuários (NBR ISO/IEC 9126-1). A avaliação de sistemas (softwares) tem sido uma das formas empregadas por organizações que produzem ou adquirem softwares para obtenção de maior qualidade nestes produtos, sejam eles produtos completos ou partes a serem integradas num sistema computacional mais amplo. Para que a avaliação seja mais efetiva é importante que se utilize de um modelo de qualidade que permita estabelecer e

avaliar requisitos de qualidade e também que o processo de avaliação seja bem definido e estruturado.

MODELOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SOFTWARE

Belchior (1997) considera que a avaliação da qualidade de software pode ser feita em várias etapas: Definição dos requisitos de qualidade, seleção de métricas e definição de níveis de graduação, medição e graduação, estimativa. A quantificação dos níveis de requisitos de qualidade implica na escolha de métricas apropriadas e na definição de modelos para medir essas métricas. Os modelos devem mapear ou os requisitos pretendidos pelo usuário, enfocando as múltiplas questões referentes ao produto. Sendo assim, os modelos de avaliação da qualidade estão diretamente associados com o processo de medição, determinando como as medidas serão executadas e planejadas. Belchior (1997) investigou alguns modelos para avaliação da qualidade de software, como, por exemplo, o Paradigma GQM (Basili et al., 1987), o Projeto SCOPE (Boegh et al., 1993), e o Modelo Rocha (ROCHA, 1983).

O Paradigma GQM

O paradigma GQM (Goal/Question/Metric) é uma estrutura para o desenvolvimento de um programa de métricas: definição, planejamento, construção, análise e feedback. Consiste em três etapas:

- Gerar um conjunto de alvos: Determina-se o que se quer melhorar e, então, definem-se alvos usando-se modelos genéricos e considerando alguns pontos como propósitos, perspectiva e ambientes.
- Derivar um conjunto de questões: as questões quantificam os alvos, dentro do contexto do ambiente de desenvolvimento. As questões são classificadas como sendo relacionadas a produtos ou processos e fornecem feedback da perspectiva de qualidade.
- Desenvolver um conjunto de métricas: essas métricas fornecem as informações necessárias para responder a cada questão. As métricas podem ser objetivas e subjetivas e um valor que indique se o produto é de alta qualidade. Basili et al., (1987) citado por Belchior (1997) ressalta que geralmente, uma questão não é respondida simplesmente por uma métrica, mas por uma combinação de métricas. Dessa forma após definir os alvos, as questões, e métricas, são criadas matrizes para relacionar alvos/questões/métricas.

O Projeto SCOPE (Software Certification Programme in Europe)

Na estrutura de pesquisa e desenvolvimento do Projeto Esprit, o projeto que trata das questões de certificação da qualidade de produtos de software foi chamado SCOPE. Para Bazzana et al., (1993) citado por Belchior (1997) os principais objetivos do Projeto SCOPE são:

- Elucidar o relacionamento entre fornecedores e clientes, através de procedimentos de definição, permitindo concessões de um selo de qualidade, quando um produto possui um determinado conjunto de atributos de qualidade;
- Desenvolver tecnologias de avaliação eficientes e efetivas, para a concessão do selo de certificação;
- Promover a divulgação de modernas tecnologias de engenharia de software, para que sejam usadas durante o desenvolvimento de produtos de software.

O Modelo Rocha

O Modelo Rocha (Rocha, 1983) para qualidade de produtos de software, define qualidade a partir dos seguintes conceitos apresentados por Belchior (1997):

1. Objetivos da qualidade: são as propriedades gerais, que o produto deve possuir.
2. Fatores de qualidade: determinam a qualidade na visão dos diferentes usuários do produto. Podem ser compostos por subfatores, quando estes não definem completamente, por si só, um objetivo.
3. Critérios: são atributos primitivos, possíveis de serem avaliados.
4. Processos de avaliação: determinam o processo e os instrumentos a serem utilizados, de forma a se medir o grau de presença, no produto, de um determinado critério.
5. Medidas: são o resultado da avaliação do produto, segundo os critérios.
6. Medidas agregadas: são o resultado da agregação das medidas obtidas ao se avaliar de acordo com os critérios, e quantificam os fatores.

Belchior (1997) considera que os objetivos de qualidade são atingidos através dos fatores de qualidade, que podem ser compostos por subfatores. Objetivos, fatores e subfatores não são, diretamente, mensuráveis e só podem ser avaliados através de critérios. Um critério é um atributo primitivo. Nenhum critério isolado é uma descrição completa de um determinado fator ou subfator. Da mesma maneira, nenhum fator define completamente um objetivo.

Modelos descritos pelas Normas ISO/IEC

As famílias de normas ISO/IEC JTC1/SC7 9126 e 14598 descrevem um modelo de qualidade, um processo de avaliação e alguns exemplos de métricas que podem ser usadas por organizações que pretendam fazer avaliação de produto de software. Essas normas internacionais são recentes, algumas ainda em elaboração, e a compreensão completa do processo de avaliação exige a analise das duas famílias de normas ISO/IEC 9126 (partes 1 a 4) e ISO/IEC 1598 (partes 1 a 6).

A primeira etapa na avaliação de um sistema é selecionar as características de qualidade relevantes, utilizando um modelo de qualidade que descobre a qualidade em diferentes características. Os modelos de qualidade para avaliação de software geralmente representam a totalidade dos atributos de qualidade de software classificados em uma estrutura de arvore hierárquica de características e sub-características. O nível mais alto desta estrutura é composto pelas características de qualidade e o nível mais baixo é composto pelos atributos de qualidade do sistema. A ISO/IEC 9126-1 fornece um modelo de propósito geral o qual define seis amplas categorias de características de qualidade de software: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Estas podem ser subdivididas em sub-características que possuem atributos mensuráveis. O efeito combinado das características de qualidade em uma situação particular de uso é definido como qualidade em uso.

A família ISO/IEC 14598 está organizada por diferentes objetivos de avaliação (ponto de vista do desenvolvedor, adquirente e avaliador independente). Assim sendo, a aplicação do modelo e processo definido nestas normas pode tornar-se complexa, principalmente para interessados que ainda não tiveram maior contado com o tema.

Apesar da 14598-1 possibilitar o uso de qualquer modelo de qualidade, a aplicação deste processo de avaliação torna-se muito mais simples se for utilizado o modelo da 9126-1, pois todas as normas da família 14598 estão fortemente relacionadas aquele modelo.

A Norma NBR ISO/IEC 9126-1

A ISO/IEC 9126-1 (NBR ISO/IEC 9126-1: 2003) Descreve um modelo de qualidade, composto por duas partes: qualidade interna e externa e, qualidade em uso. A primeira parte do modelo especifica seis características (critérios) para qualidade interna e externa, as quais são por sua vez subdivididas em sub-características. Essas sub-características são manifestadas externamente, quando o software é utilizado como parte de um sistema computacional, e são resultantes de atributos internos de software. Cabe aqui lembrar que o modelo de qualidade em uso não será abordado neste artigo, pois este modelo é similar a característica de usabilidade.

Modelo de qualidade externa e interna: categoriza os atributos de qualidade de software em seis características (funcionalidade, confiabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade) as quais são, por sua vez, subdivididas em sub-características. Levando em consideração o objetivo de propor um método/modelo para auxiliar os profissionais de diversas áreas na avaliação de ambientes e-learning, abaixo estão descritos critérios tecnológicos que devem ser observados:

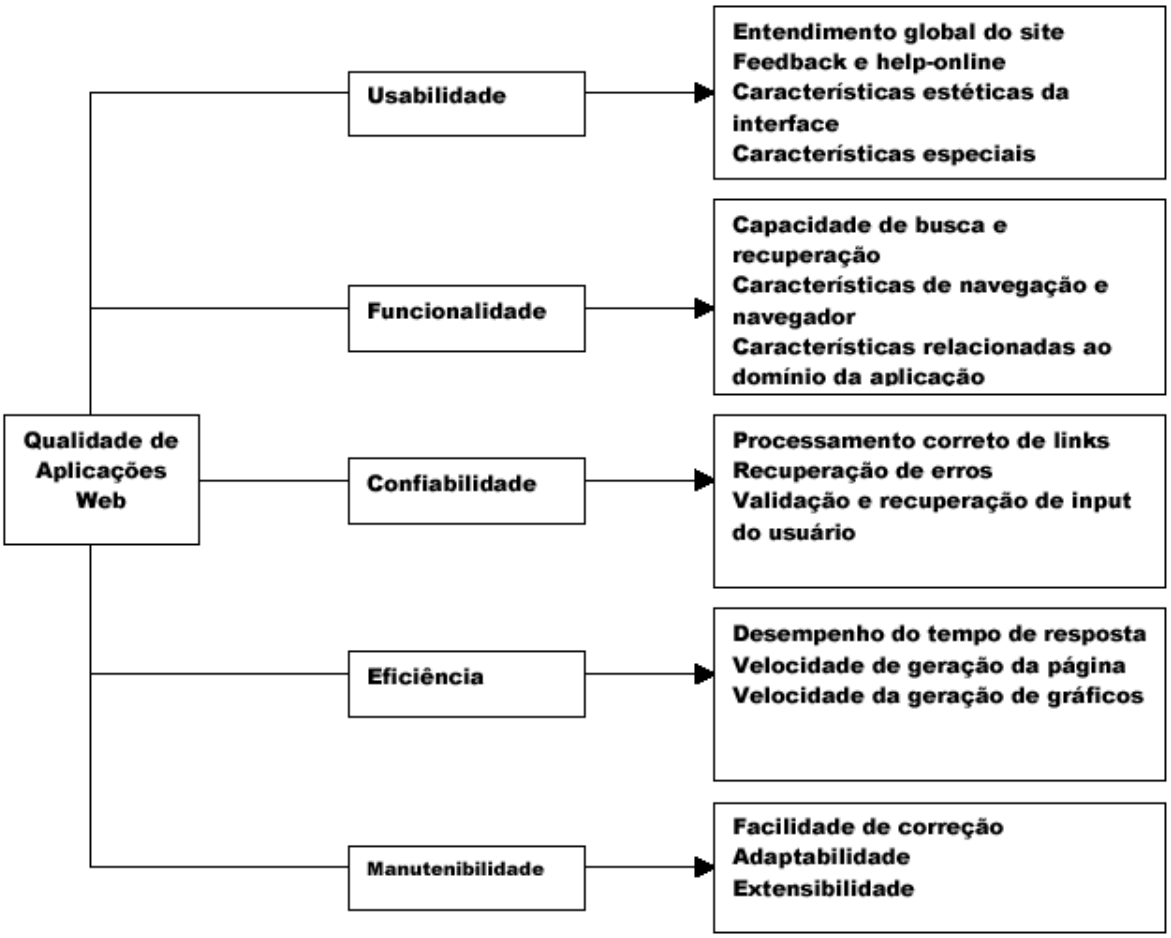
1. **Funcionalidade:** Capacidade do ambiente e-learning satisfazer as necessidades especificadas.
   1.1. Adequação: propõe-se a fazer o que é apropriado ?
   1.2. Acurácia: gera resultados corretos ou conforme acordado?
   1.3. Interoperabilidade: é capaz de interagir com os sistemas especificados?
   1.4. Conformidade: está de acordo com normas e convenções previstas em leis, normas e descrições similares?
   1.5. Segurança de acesso: evita acesso não autorizado, acidental ou deliberado acesso a programa e dados?
2. **Confiabilidade:** Capacidade do ambiente e-learning de manter um nível de desempenho desejado, quando usado em condições especificadas.
   2.1. Maturidade: com que freqüência apresenta falhas ?
   2.2. Tolerância a falhas: Capacidade do ambiente e-learning de manter um nível de desempenho especificado em casos de defeitos ou falhas. (Ex: salvar os dados caso a conexão seja interrompida). Ocorrendo falhas, como ele reage?
   2.3. Recuperabilidade: Capacidade do ambiente e-learning de restabelecer seu nível de desempenho especificado e recuperar os dados diretamente afetados no caso de uma falha. (Ex: Possibilidade do usuário poder parar sua atividade em um determinado ponto, e recomeçar quando desejar do mesmo ponto onde parou. O Sistema faz backup periodicamente das informações?).É capaz de recuperar dados após uma falha?
3. **Usabilidade:** Capacidade do ambiente e-learning de ser compreendido, aprendido, operado e atraente ao usuário.
   3.1. Inteligibilidade: Capacidade do ambiente e-learning de gerenciar a navegação do usuário pelo ambiente e oferecer sugestões que o auxiliem. É fácil entender os conceitos utilizados?
   3.2. Apreensibilidade: é fácil de aprender a usar?
   3.3. Operacionalidade: Capacidade do ambiente e-learning possibilitar ao usuário operá-lo e controlá-lo. (Ex: Disponibilizar ferramentas de controle). É fácil de operar e controlar a operação?

4. **Eficiência:** Capacidade do ambiente e-learning de apresentar desempenho apropriado, relativo a quantidade de recursos usados, sob condições especificadas.
   4.1. Comportamento em relação ao tempo: Qual é o tempo de resposta e de processamento?
   4.2. Utilização de recursos: Capacidade do ambiente e-learning de usar tipos e quantidades apropriados de recurso: possibilita utilizar recursos, como por exemplo, multimídia, transferência de arquivos em um nível de conexão via linha telefônica? Quanto recurso usa? Durante quanto tempo?
5. **Manutenibilidade:** Capacidade do ambiente e-learning de ser modificado. As modificações podem incluir correções melhorias ou adaptações do software devido a mudanças no ambiente e nos seus requisitos ou especificações funcionais.
   5.1. Analisabilidade: é fácil encontrar um erro quando ocorre?
   5.2. Modificabilidade: Capacidade do ambiente e-learning de permitir que uma modificação especificada seja implementada. (Ex: fazer correções em funcionalidades/ferramentas defeituosas, acrescentar alguma funcionalidade/ferramenta no sistema).
   5.3. Estabilidade: há grandes riscos de erros quando se faz alterações?
   5.4. Testabilidade: é fácil testar quando se faz alterações?
6. **Portabilidade:** Capacidade do ambiente e-learning de ser transferido de um ambiente para outro.
   6.1. Adaptabilidade: Capacidade do ambiente e-learning de ser adaptado para diferentes ambientes especificados (Ex: mudança de Sistema Operacional), sem necessidade de aplicação de outras ações ou meios.
   6.2. Capacidade para ser Instalado: Capacidade do ambiente e-learning de ser instalado em um ambiente especificado (Sistema operacional e hardware disponíveis na instituição). É fácil instalar em outras plataformas?
   6.3. Coexistência: Capacidade do ambiente e-learning de coexistir com outros softwares independentes, em um ambiente comum, compartilhando recursos comuns. (Ex: permitir que outras aplicações sejam executadas juntamente com o Ambiente E-learning).
   6.4. Conformidade: está de acordo com padrões e convenções de portabilidade?

Modelo de Avaliação da Qualidade de Sistemas Web

Para Werneck e Moraes (2003), Web é um ambiente complexo e, conseqüentemente, a avaliação de produtos de software Web é uma tarefa difícil dado o conjunto de características e particularidades envolvidas. Essa dificuldade se deve também, em parte, ao fato de que Web deixou de ser "orientada a documentos" para ser "orientada a aplicações", podendo ter diferentes objetivos. Pressman (2001) e Lima et al citados por Werneck e Moraes, (2003), definiram um conjunto de características para avaliação de qualidade na Web. Pressman (2001) considera as seis características da norma ISO 9126, no conjunto de características para Web, conforme a figura a seguir:

Figura: Árvore de Qualidade Web



Fonte: Werneck e Moraes (2003).

Werneck e Moraes (2003), apresentam um conjunto de atributos de qualidade adequados a aplicações Web que abrangem aspectos referentes ao uso da tecnologia e ao conteúdo disponibilizado. As características são divididas em Usabilidade, Confiabilidade Conceitual e Confiabilidade da Representação, sendo que cada uma tem outras subcaracterísticas que contém atributos de qualidade.

Na característica Usabilidade foram definidas as seguintes subcaracterísticas:

- Eficiência com os seguintes atributos: Comportamento em relação ao tempo e Comportamento em relação aos recursos.
- Facilidade de utilização com os seguintes atributos: Inteligibilidade, Apreensibilidade, Interatividade, Atratividade, Disponibilidade de auxílios, Facilidade localização das informações, Acessibilidade, Facilidade de impressão, Facilidade de download e Facilidade de comunicação.
- Navegabilidade com os seguintes atributos: Caminho mínimo, Previsibilidade, Contextualização, Separação de audiências, Adaptabilidade ao nível do usuário, Ausência de erros na navegação, Capacidade de armazenamento das interações, Lateralidade e Disponibilidade de atalhos.
- Manutenibilidade com os seguintes atributos: Analisabilidade, Modificabilidade, Estabilidade, Testabilidade e Evolutividade.
- Portabilidade com os seguintes atributos: Adaptabilidade e Conformidade.

- Reutilizabilidade com os seguintes atributos: Modularidade, Adaptabilidade e Suporte de base de componentes.
- Implementabilidade com os seguintes atributos: Viabilidade econômica, Viabilidade financeira, Viabilidade tecnológica, Viabilidade de mão de obra, Viabilidade social, Viabilidade legal e Viabilidade de cronograma.
- Na característica Confiabilidade Conceitual foram definidas as seguintes subcaracterísticas:
- Funcionalidade com os seguintes atributos: Adequação, Acurácia, Interoperabilidade, Conformidade, Segurança e Simultaneidade.
- Confiabilidade com os seguintes atributos: Maturidade e Tolerância a falhas, Recuperabiliadade.
- Integridade com os seguintes atributos: Robustez e Estabilidade.
- Fidedignidade com os seguintes atributos: Completeza e Consistência.
- Adequabilidade com os seguintes atributos: Atualidade, Clareza, Concisão, Correção, Orientado ao usuário, Respeitabilidade e abrangência.
- Na característica Confiabilidade da Representação foram definidas as seguintes subcaracterísticas:
- Legibilidade com os seguintes atributos: Clareza, Concisão, Estilo, Correção, Simplicidade, Uniformidade da Terminologia e Uniformidade no grau de abstração.
- Uniformidade com os seguintes atributos: Padrão de interface, Padrão de programação, Padrão de navegação e Padrões internacionais.
- Manipulabilidade com os seguintes atributos: Disponibilidade da documentação, Estrutura e Rastreabilidade.

Um modelo geral de avaliação de Sites Web é o proposto por Trochim (1999), sendo baseado em um ciclo de desenvolvimento idealizado para Sites Web. O modelo sugere que o desenvolvimento do Site Web é um esforço contínuo e que progride através de diversos estágios definidos. Este divide o desenvolvimento em quatro fases gerais, sendo que as setas indicam que estas fases são ligadas entre si e constituem um ciclo recorrente.

Figura: Modelo geral Para avaliação de Web *Site*



Fonte: Werneck e Moraes (2003).

Na fase de conceitualização, o conteúdo do site Web é planejado e organizado. Na fase de desenvolvimento, o conteúdo é traduzido e operacionalizado com um Site Web real complementado com software servidor, uma estrutura de arquivos, arquivos HTML, gráficos, scripts CGI, animações e outros. Na fase de Implementação, são feitos os testes iniciais e são retirados os erros, incluindo o teste inicial do usuário para ver se o site Web é navegável e agradável de se usar. Na fase de avaliação, o site Web está operando, e são examinados os efeitos a curto e longo prazo. Para Werneck e Moraes, (2003), o modelo Trochim é um dispositivo heurístico útil, contendo um modo de sugerir questões avaliativas que devem ser levantadas nos vários estágios de desenvolvimento do site Web. A partir dessas questões são utilizados os seguintes métodos de avaliação:

- Mapeamento do conceito.
- Metodologias computadorizadas de avaliação.
- Metodologia baseada em questionários.
- Medição e Teste de objetivos alcançados.
- Design Experimental.
- Quasi-Experimental Designs.

Olsina (1999), desenvolveu o Web Site QEM (Quality Evaluation Metodology). Essa metodologia é composta por um conjunto de fases, atividades, modelos e construtores de processos. Essa proposta em uma visão geral é composta pelas fases:

- Planejamento e Programação da Avaliação de qualidade;
- Definição e Especificação de Requisitos de qualidade;
- Definição e Implementação da Avaliação Elementar;
- Definição e Implementação da Avaliação Global;
- Análise de Resultados, Conclusão e Documentação;
- Validação de métricas;

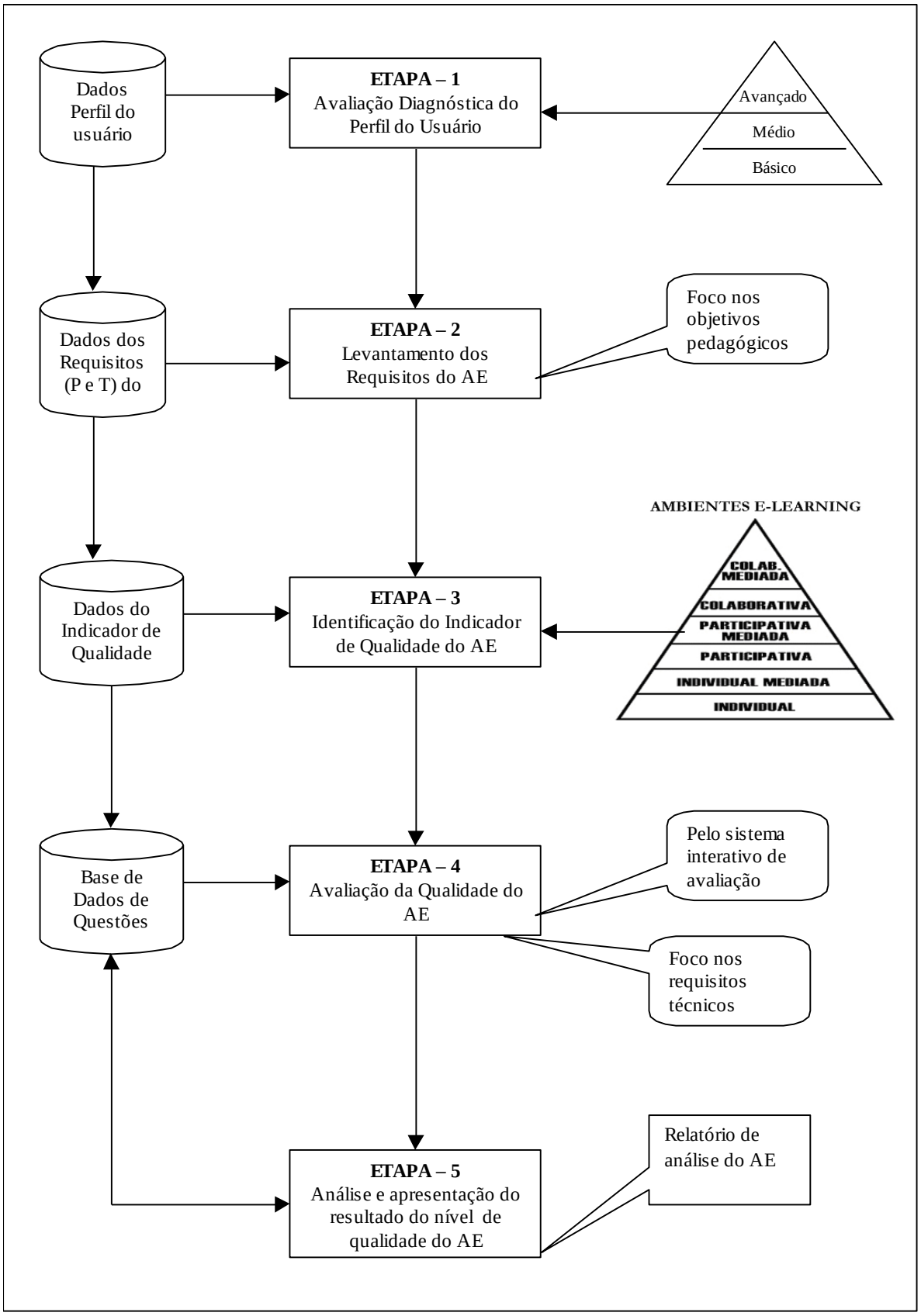
QEM se propõe a ser uma metodologia robusta de avaliação de qualidade de sites Web apropriada para sistemas Web complexos que tenham uma lógica de negócio de complexidade muito elevada e processos muito integrados. Essa metodologia foi utilizada para avaliar diferentes tipos de sites Web, tais como, site Web de museus, sites Web acadêmicos e sites Web de venda de livros.

A partir das Normas ISO/IEC e critérios investigados na bibliografia é possível definir critérios e métricas específicos para ambientes e-learning. Sendo assim na próxima sessão será especificado o modelo de avaliação de ambientes e-learning, bem como a grade de avaliação (questões para perfil de usuário).

MÉTODO DE AVALIAÇÃO PARA AMBIENTES E-LEARNING

A estrutura geral do Método de Avaliação para Ambientes E-learning (MA-AE) é a seguinte:

Figura: Estrutura Geral do Método de Avaliação para AE´s


Dados Perfil do usuário
ETAPA – 1
Avaliação Diagnóstica do Perfil do Usuário
Avançado
Médio
Básico
Dados dos Requisitos (P e T) do
ETAPA – 2
Levantamento dos Requisitos do AE
Foco nos objetivos pedagógicos
AMBIENTES E-LEARNING
COLAB. MEDIADA
COLABORATIVA
PARTICIPATIVA MEDIADA
PARTICIPATIVA
INDIVIDUAL MEDIADA
INDIVIDUAL
Dados do Indicador de Qualidade
ETAPA – 3
Identificação do Indicador de Qualidade do AE
Base de Dados de Questões
ETAPA – 4
Avaliação da Qualidade do AE
Pelo sistema interativo de avaliação
Foco nos requisitos técnicos
ETAPA – 5
Análise e apresentação do resultado do nível de qualidade do AE
Relatório de análise do AE

A análise e integração dos fundamentos proporcionados pela revisão bibliográfica resultou a especificação das diretrizes iniciais do método de avaliação com base na classificação de ambientes e-learning adaptada da proposta de Neto e Brasileiro (2002), integrada com o conceito de ferramentas e funções de Class (2001) e Silva (2002), sendo possível classificar os ambientes e-learning em classes ou tipos, relacionando cada nível da classificação e seus requisitos básicos apresentados na seguinte tabela:

Tabela: Classificação para ambientes e-learning em 2 dimensões

DIMENSÃO PEDAGÓCICA	**DIMENSÃO TECNOLÓGICA**				
AMBIENTES E-LEARNING	FERRAMENTAS COM FUNÇÕES				
	Informação	Atividade	Comunicação	Colaboração	Gestão
INDIVIDUAL	X	X			
INDIVIDUAL MEDIADO	X	X	X		
PARTICIPATIVO	X	X	X		
PARTICIPATIVO MEDIADO	X	X	X		X
COLABORATIVO	X	X	X	X	
COLABORATIVO MEDIADO	X	X	X	X	X

Fonte: Kemczinski et al (2004).

ETAPA 1: AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DO PERFIL DO USUÁRIO

Para realizar a avaliação diagnóstica do perfil do usuário serão levados em consideração quatro aspectos (identificação, conhecimento sobre informática, conhecimento sobre e-learning e utilização/aplicação). O primeiro tem o objetivo de identificar os dados pessoais do usuário, o segundo tem o de propósito identificar se o usuário possui algum conhecimento básico sobre informática, da mesma forma tem o propósito de fazer um levantamento do conhecimento conceitual do usuário em relação a ambientes e-learning e o quarto aspecto visa identificar se o usuário já teve algum contato com esse tipo de sistema. Sendo assim segue alguns itens que dever ser considerados em cada aspecto.

Tabela: Levantamento de dados do perfil do usuário

Identificação	▪ Nome ▪ Titulação ▪ Área de atuação ▪ Instituição/Empresa ▪ Idade ▪ Sexo ▪ Cidade/Estado/País.
Conhecimento sobre Informática	▪ Possui algum conhecimento sobre sistemas Operacionais (Windows, Linux, etc)? ▪ Possui algum conhecimento sobre aplicações tais como editores de texto, planilha, etc? ▪ Tem acesso a Internet?

	▪ Quantas vezes por semana acessa Internet?
Conhecimento sobre e-learning	▪ O que é e-learning? ▪ Quais os recursos que esse tipo de ambiente possui?
Utilização/Aplicação de AE´s	▪ Já utilizou algum ambiente e-learning? Qual? ▪ Por quanto tempo utilizou esse tipo de sistema?

ETAPA 2: LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS DO AE

Na etapa 2 será realizado um levantamento de dados para a verificação dos requisitos do ambiente e-learning, cujo foco, são os objetivos pedagógicos compilados por Silva (2002). Estes objetivos ou requisitos pedagógicos serão especificados pelo usuário e que caracterizam as linhas gerais das necessidades do usuário em relação ao produto a ser avaliado.

Os critérios pedagógicos que devem ser considerados em avaliações de ambientes e-learning são os seguintes (SILVA, 2002):

Tabela: Critérios Pedagógicos para Avaliação de Ambientes E-learning

Condução do aprendiz	O programa disponibiliza ajudas, tutoria e suportes para tornar certos conhecimentos mais acessíveis ao aprendiz? O aprendiz recebe informações claras sobre o modo de respostas solicitadas pelo programa e/ou exercícios? O aprendiz pode saber onde ele está na interação e o que falta fazer para atingir o objetivo? O aprendiz pode acessar as instruções de base em qualquer momento da interação? Existe um sistema de ajuda (help) em qualquer momento da interação com o programa?
Estruturação do conteúdo	O programa apresenta uma introdução? A redação do conteúdo segue uma lógica clara para o aprendiz? O conteúdo é dividido em módulos, unidades, seções de forma lógica e homogênea? Existem esquemas, índices, sumários, *links*, mapas de navegação que facilitam a interação do aprendiz com o conteúdo? Os pontos essenciais do conteúdo são apresentados em evidência?
Sistemas de ajuda	O programa disponibiliza o recurso de ajuda (*help*) em todas as telas? As ajudas podem ser pedidas em qualquer parte do programa? As ajudas facilitam a realização da tarefa? A ajuda clássica tipo hipertexto está disponibilizada no programa? Quando iniciada a instalação de um programa, existem conselhos que orientam o usuário na instalação? Quando o cursor passa em um ícone ou item de menu aparecem "bolhas" de ajuda identificando sua função? Existem assistentes (animados ou estáticos) que colocam questões ao usuário visando acompanhá-lo e dirigi-lo na realização de uma ação? As demonstrações explicativas que acompanham as tarefas mostram ao

	usuário as diferentes etapas para completar uma tarefa com operações simples, bastando clicar para continuar? Existem corretores ortográficos e gramaticais para programas e atividades de edição de texto? Existem ferramentas de busca, pesquisa e glossário no programa?
Objetivos de aprendizagem	Os objetivos são claramente anunciados nos documentos de acompanhamento e no programa? Os objetivos de aprendizagem são coerentes com as finalidades educativas do programa? Os objetivos são compreensíveis para os aprendizes ao iniciar o programa e com ele interagir? Os objetivos são relacionados explicitamente com o conteúdo e os resultados esperados? Os objetivos específicos das unidades de conteúdo/módulo/formação são coerentes com as necessidades de formação e nível do público visado?
Clareza dos conteúdos	Os conceitos são introduzidos com clareza? Os conceitos disponibilizam exemplos? As seqüências de apresentação dos conteúdos são variadas? O conteúdo do programa recorre ao uso de metáforas? As metáforas e ícones são significativos para o conteúdo? A redação do texto está correta, sem a presença de erros gramaticais, de ortografia e de acentuação? O vocabulário está adequado ao público-alvo?
Validade do conteúdo	O conteúdo do programa corresponde bem ao que foi proposto nos objetivos? O conteúdo é representativo do domínio a ensinar? O conteúdo é detalhado em profundidade, abundante e pertinente? A origem do conteúdo é mencionada nos documentos de acompanhamento e nos créditos do programa? O conteúdo é atribuído nominalmente a um autor ou editor do programa? Títulos, índices e sumários são claros e representam o nível de detalhamento do conteúdo? Existem palavras-chave que indicam na forma de *link* ou *hiperlink* o acesso a detalhes pertinentes ao conteúdo? Existe endereço de contato do autor/editor do conteúdo?
Estratégias didáticas	O tipo de estratégia é pertinente às competências esperadas? O tipo de estratégia é pertinente aos hábitos e características do público-alvo? O programa apresenta exemplos significativos e diversificados? É possível recorrer a várias estratégias de aprendizagem no interior do produto? Existem estratégias de individualização da aprendizagem como *feedback* diferenciado, orientação ao aprendiz usando diferentes abordagens pedagógicas? Para suscitar o interesse do aprendiz, o programa informa-o sobre o que ele vai aprender e por que é necessário fazê-lo? O programa utiliza recursos de reforço e/ou *feedback*? O

	programa considera os limites de atenção adequados ao público-alvo? As estratégias favorecem a memorização progressiva como repetição, redundância, reativação de enunciados, conceitos e regras? As estratégias favorecem a integração de novas informações com os conhecimentos anteriores?
Métodos pedagógicos	O cenário pedagógico e os conteúdos do programa favorecem um processo ativo interno do aprendiz como agente de sua própria aprendizagem? Os métodos e procedimentos pedagógicos do programa são centrados no conhecimento a instruir/construir? Os métodos e procedimentos pedagógicos do programa são centrados na atividade do aprendiz? Os métodos e procedimentos pedagógicos provocam no aprendiz um mínimo de motivação e de confiança diante das atividades de aprendizagem a realizar com o programa? As opções pedagógicas implementadas e o processo de ensino e de aprendizagem consideram diferentes maneiras de aprender? Os métodos e procedimentos pedagógicos do programa permitem ao aprendiz realizar ações e tarefas do tipo "aprender fazendo"? Os métodos e procedimentos pedagógicos do programa favorecem níveis crescentes de assimilação e acomodação de novos conhecimentos? Os métodos e procedimentos pedagógicos permitem a acomodação de diferenças e ritmos individuais do aprendiz? Os métodos e procedimentos pedagógicos prevêem etapas e seqüências de aprendizagens na qual cada uma constitui-se em subestrutura para a etapa seguinte? Os métodos e procedimentos pedagógicos invocam no aprendiz sua experiência pessoal quando da manipulação e realização de tarefas, de modo a interiorizar rapidamente as informações e resultados esperados? Os métodos e procedimentos pedagógicos valorizam o erro do aprendiz, favorecendo a retroação, a objetivação e a metacognição? Os métodos e procedimentos pedagógicos favorecem a recuperação de conhecimentos, idéias e experiências anteriores aplicadas a uma nova situação de aprendizagem?
Autonomia	O programa permite o desenvolvimento da aprendizagem de forma autônoma? O programa possibilita ao aprendiz ser ativo no processo ensino - aprendizagem? Do ponto de vista da interação com o programa, o aprendiz possui o controle de suas ações como para finalizar uma seqüência de atividade e retomar um outro aspecto ou nível? O programa permite que o aprendiz possua certo poder de elaboração, gestão, controle e avaliação sobre seu trabalho?

	O aprendiz possui o controle do programa em qualquer momento da interação? O aprendiz pode identificar e organizar a ordem de trabalho com o conteúdo de acordo com suas preferências pessoais e níveis de experiência? O programa possibilita redefinir certos aspectos de modo a adequálos às suas próprias necessidades, sem prejuízo dos resultados esperados?
Motivação	O programa possui elementos motivadores adaptados à idade e ao nível de experiência do público-alvo? O programa estimula o aprendiz a procurar recursos externos, tais como livros, pesquisa na internet, *links* internos/externos e outros materiais instrucionais? As seqüências ou módulos de apresentação do conteúdo são variados? O programa permite ao aprendiz selecionar o nível de dificuldade desejado? O programa favorece e estimula o trabalho cooperativo? O conteúdo e as atividades despertam no aprendiz a curiosidade científica e mantêm sua atenção e interesse, evitando que os elementos lúdicos interfiram negativamente na motivação? Os elementos lúdicos são apropriados ao conteúdo e possuem função agregadora à aprendizagem? Quando o aprendiz erra ou acerta, o retorno da resposta (*feedback*) vem destituído de carga emocional?
Maturação/Experiência	O cenário pedagógico, a apresentação do conteúdo e as atividades propostas no programa adaptam-se às estratégias naturais de aprendizagem do público-alvo? As escolhas pedagógicas do programa são adequadas ao estágio de desenvolvimento intelectual do aprendiz? As escolhas pedagógicas favorecem o desenvolvimento das capacidades intelectuais, psicomotoras e afetivas do aprendiz? Os ícones, metáforas e analogias com o mundo real e imaginário estão adequados à faixa etária e contexto vivencial do aprendiz? O programa favorece a realização do pensamento abstrato e lógicomatemático? O programa favorece a capacidade de desenvolver habilidades? O programa favorece a capacidade de solução de problemas?
Carga mental	O programa possui uma carga informacional de conteúdo confortável ao aprendiz? O programa apresenta uma carga de trabalho prática confortável ao aprendiz? O programa estimula a memória do aprendiz de maneira confortável? O programa exige do aprendiz um nível confortável de atenção e concentração? Questões formuladas para exercícios e avaliações, bem como para conteúdo, estão num nível de dificuldade aceitável para um aprendiz?
Experiência do aprendiz	O programa prevê estratégias didáticas diferenciadas para

	aprendizes iniciantes, intermediários e experimentados? O programa prevê estratégias contendo microssituações significativas de experiências concretas para aprendizes iniciantes? O programa apresenta estágios hierarquizados de níveis de dificuldades variados? O programa permite ultrapassar um estágio analítico de escolhas lógicas e aplicações de regras pelo aprendiz de modo que ele faça um reconhecimento intuitivo instantâneo das relações que se estabelecem a partir de comparações automáticas entre experiências passadas e presentes? O programa permite a um aprendiz experimentado compreender inconscientemente a rotina, formato e percursos de aprendizagem e interação com os elementos da interface?
Estilos de aprendizagem	O programa disponibiliza recursos multissensoriais como imagens animadas e fixas, textos, ilustrações, gráficos, vídeos e áudio, favorecedores dos diferentes estilos de aprendizagem? O programa apresenta atividades aleatórias e diferenciadas em diferentes níveis de dificuldade, diversidade e formulação? O conteúdo e as estratégias didáticas favorecem a recordação e a memorização de fatos e eventos por encadeamento de idéias e elementos cronológicos? As imagens utilizadas são representativas do conteúdo? O programa faz referência ao contexto social e afetivo da aprendizagem para que permita a utilização do que foi aprendido no meio ambiente? O programa apresenta níveis de modularização de conteúdo, explorando-o de diferentes formas? O programa promove no aprendiz a lembrança de idéias, materiais ou fenômenos memorizados através de verificações? O programa favorece a evocação de conhecimentos prévios específicos para a compreensão do conteúdo? O programa oferece a possibilidade de trabalhar com elementos ou partes e combiná-los entre si para favorecer a percepção de sua configuração e estrutura? O programa disponibiliza algum tipo de processo de julgamento acerca do valor de idéias, trabalhos, soluções, métodos, materiais etc., fazendo um julgamento qualitativo e quantitativo?
Conformidade	O cenário pedagógico do programa e o conteúdo estão em conformidade com os objetivos previstos para a aprendizagem/formação? Os resultados da aprendizagem com o programa correspondem aos objetivos pré-fixados? Todos os elementos da formação propostos no programa observam as normas fixadas pelos parâmetros curriculares nacionais e/ou o contexto de trabalho dos aprendizes, em caso de formação profissional?

Aceitabilidade	Os objetivos visados para a aprendizagem/formação atendem as expectativas dos aprendizes? As práticas, procedimentos e atividades propostas no programa de formação consideram os hábitos, atitudes e experiências dos aprendizes? Para o aprendiz, a utilização do programa oferece vantagens que um outro dispositivo não agregaria?
Compatibilidade	Os diferentes parâmetros didáticos do programa e do processo de formação são adaptados, de forma compatível com as características do contexto de aprendizagem? Os horários correspondem bem às disponibilidades do aprendiz? Os locais de estudo e as condições de acesso a computadores e laboratórios são adaptados aos usuários para trabalho individual e/ou em grupo? Em caso de programa com acompanhamento de professores, tutores e/ou facilitadores, de forma presencial ou a distância, os profissionais conhecem as características culturais do público-aprendiz? Os objetivos de uso do programa, pela escolha do professor ou instituição, é compatível com as reais necessidades de aprendizagem dos participantes?
Coerência	Globalmente, o dispositivo de aprendizagem é coerente com a política e o processo de formação planejado? Internamente, o programa apresenta coerência entre os diferentes elementos da formação como objetivos propostos, certificação, qualificação do formador/autor/conteudista?
Componente prática	O programa proporciona exercícios e atividades de fixação dos conteúdos? Os exercícios e atividades favorecem o raciocínio lógico? Os exercícios e atividades favorecem o raciocínio numérico? Os exercícios e atividades favorecem o raciocínio verbal? Os exercícios e atividades favorecem as habilidades de expressão escrita? Os exercícios e atividades favorecem a associação de elementos? Os exercícios e atividades favorecem a interpretação de textos? Os exercícios e atividades favorecem a elaboração de desenho/pintura com os recursos de grafismo? Os exercícios e atividades favorecem a estimulação da memória? Os exercícios e atividades favorecem a formulação e solução de problemas? Os exercícios e atividades favorecem a experimentação?
Avaliação	O programa armazena informações relativas a erros e acertos dos aprendizes? O programa apresenta diferentes graus de dificuldade nas questões apresentadas? O programa traz um exemplo do funcionamento da atividade de avaliação, permitindo ao aprendiz experimentar antes de

	realizar? O programa apresenta o resultado final do desempenho do aprendiz? As atividades de avaliação são coerentes com os objetivos propostos pelo programa? Existe cronometragem do tempo de resposta? O programa permite realizar a atividade num tempo e ritmo apropriados às diferenças individuais? Os critérios de avaliação são pré-definidos e apresentados ao aprendiz? O programa possui um analisador das respostas do aprendiz?
Tutoria	Na condição do programa possuir ferramentas de tutoria, este oferece um *feedback* rápido às solicitações do aprendiz? O sistema de tutoria disponibiliza um "agente perturbador" que se adapta à interação do aprendiz para manter a sua motivação em seu nível ótimo e encorajá-lo a prosseguir na aprendizagem do conteúdo? O sistema de tutoria realiza o controle e orientação da aprendizagem? O sistema de tutoria por agente automatizado indica ao aprendiz quais heurísticas ele poderá utilizar para progredir em sua aprendizagem? O sistema de tutoria explicita o método de ensino, de acompanhamento e de controle utilizado no programa? O sistema de tutoria sincroniza, de forma satisfatória, o tempo e o conteúdo de resposta? O sistema de tutoria feito de maneira assincrônica é eficaz para as necessidades dos aprendizes? O sistema de tutoria assegura uma boa circulação da informação entre aluno/conteúdo, aluno/tutor humano e/ou professor e entre aluno/colegas /colaboradores? O sistema de tutoria favorece a diminuição da carga de trabalho do aprendiz? O sistema de tutoria organiza e explica para o aprendiz as diferentes funcionalidades do programa de maneira que este encontre facilmente o percurso a seguir, as ferramentas de ajuda e os *links* hipertextos? O sistema de tutoria utiliza ferramentas que permitem aos tutores inserir comentários ou abrir um espaço de discussão? O sistema de tutoria prevê a inclusão de atividades de auto-avaliação propostas em forma de questões múltiplas, abertas, respostas típicas adaptadas ao tipo de exercício e questões freqüentes (FAQ)?
Pertinência	O programa é pertinente aos objetivos educacionais propostos? O programa atende as necessidades de formação para o qual foi concebido?
Coerência	Os objetivos do programa são coerentes com as propostas pedagógicas do formador e/ou instituição de ensino? A forma de apresentação das idéias está coerente com a fundamentação psicopedagógica adotada pelo professor e/ou instituição?

Filosofia pedagógica	O programa possui uma filosofia pedagógica explícita ou implícita no seu conteúdo (tipo construtivista/instrucional)? O programa é coerente com a metodologia utilizada pelo professor?

Fonte: Adaptado de Silva (2002).

ETAPA 3: INDICADORES DO MA-AE

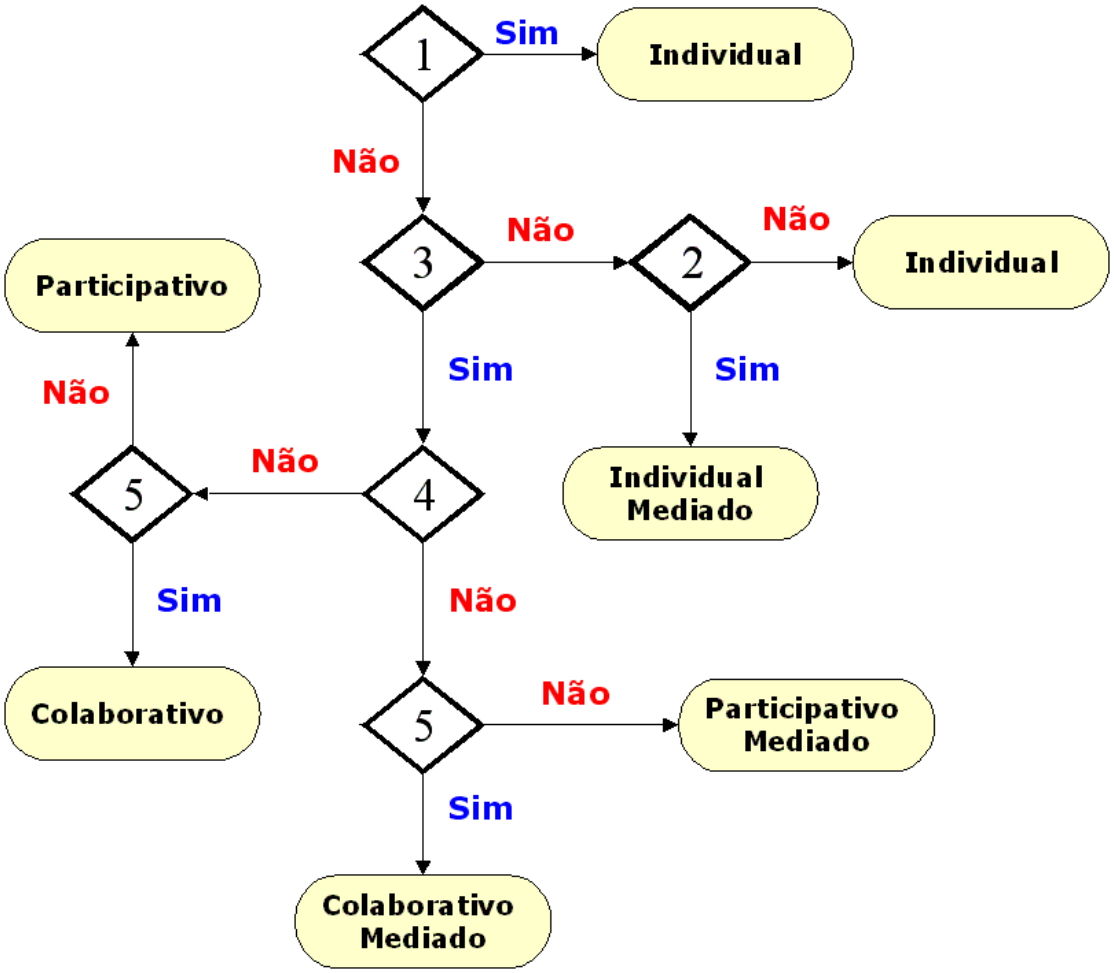
Os indicadores estão diretamente relacionados ao tipo de ambiente que se deseja avaliar. Sendo assim a avaliação será direcionada de acordo com a classificação para ambientes e-learning comentada anteriormente, proposta por Kemczinki et al (2004), pois analisa os aspectos técnicos e pedagógicos relevantes para aquele ambiente. Dessa forma cada indicador corresponde a um nível da tipologia (aspectos pedagógicos), sendo que para atingir um nível de qualidade aceitável o ambiente deve abranger os requisitos de qualidade de acordo com o seu tipo. Para Ambiente e-learning Colaborativo Mediado o ambiente deve possibilitar, por exemplo, trabalhos em grupo. Nesse sentido, para determinar qual indicador será seguido, o avaliador deverá responder o seguinte questionário, sendo que o número de questões pode variar de acordo com a resposta do usuário.

Tabela: Identificação do Indicador de Qualidade

Nº. da questão	Descrição	Opções de respostas
1	O aluno irá interagir somente com ao ambiente, obtendo o suporte a partir deste, ou seja, não haverá interação entre alunos ou entre alunos e professor?	( ) Não ( ) Sim
2	O aluno poderá além de interagir com o ambiente, interagir também com o professor?	( ) Não ( ) Sim
3	O aluno poderá além de interagir com o ambiente, interagir também com outros alunos?	( ) Não ( ) Sim
4	O aluno poderá além de interagir com o ambiente e com alunos interagir também com o professor?	( ) Não ( ) Sim
5	O ambiente deve proporcionar trabalhos em grupos, sendo que os alunos compartilham as informações, trocam idéias e alinham esforços para estudar algo em comum?	( ) Não ( ) Sim

As questões descritas acima buscam direcionar o entendimento sobre a identificação do indicador de qualidade, que esqueticamente é apresentado na seguinte figura:

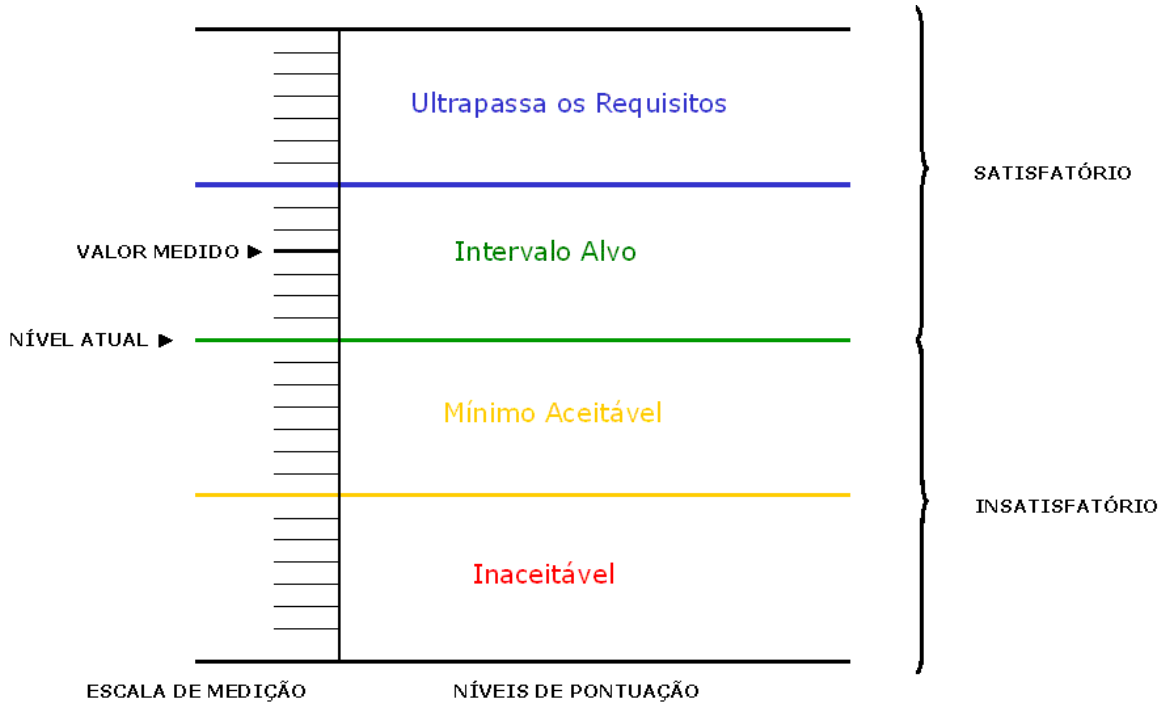
Figura: Fluxo do Questionário de Especificação dos Indicadores



INDICADORES, REQUISITOS E NÍVEIS DE QUALIDADE DO MAQAE

A norma ISO/IEC 9126 categoriza os atributos de qualidade de software em seis características (funcionalidade, confiabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade) as quais são, por sua vez, subdivididas em sub-características. Dessa forma cada indicador de qualidade possui requisitos de qualidade, sendo que esses requisitos são satisfeitos pelas características e sub-características da norma ISO/IEC 9126. As questões são geradas para cada indicador, sendo que pode-se ter relevância diferente (pesos) dependendo do indicador. Os requisitos de cada indicador são as ferramentas com funções (informação, comunicação, colaboração, atividade e gestão) definidas (CLASS, 2001). A qualidade será medida de acordo com uma pontuação (nível de pontuação para as métricas - ISO/IEC 14598-1) agregada ao indicador, como mostra a figura a seguir:

Figura: Níveis de Pontuação



No início da avaliação cada ambiente pertence ao nível 1 (Inaceitável) sendo que para se atingir cada nível superior é necessário satisfazer os requisitos de qualidade que pode variar de acordo com cada indicador como descrito a seguir.

REQUISITOS PARA OS INDICADORES

- Ambiente E-learning Individual: Ferramentas com funções de informação e atividade.
- Ambiente E-learning Individual Mediado: Ferramentas com funções de informação, atividade e comunicação.
- Ambiente E-learning Participativo: Ferramentas com funções de informação, atividade e comunicação.
- Ambiente E-learning Participativo Mediado: Ferramentas com funções de informação, atividade, comunicação e gestão.
- Ambiente E-learning Colaborativo: Ferramentas com funções de informação, atividade, comunicação e colaboração.
- Ambiente E-learning Colaborativo Mediado: Ferramentas com funções de informação, atividade, comunicação e colaboração e gestão.

Tabela: Níveis de Pontuação a serem Atingidos

Mínimo Aceitável	Intervalo Alvo	Ultrapassa os Requisitos
Deve possuir ferramentas que satisfaçam os requisitos mínimos.	Qualidade das Ferramentas superior a 50% nos fatores de Funcionalidade, Usabilidade, Eficiência, Manutenibilidade, Portabilidade e	Qualidade das Ferramentas superior a 70% nos fatores de Funcionalidade, Usabilidade, Eficiência, Manutenibilidade, Portabilidade e

	Confiabilidade.	Confiabilidade e também possuir outros tipos de ferramentas com funções adicionais.

No processo de avaliação primeiramente é verificado se o ambiente possui o mínimo de ferramentas com funções necessárias. Se tiver então é iniciado o nível 2 (Mínimo Aceitável). Depois é executada a avaliação das características de funcionalidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade, portabilidade e confiabilidade. Ao se atingir uma pontuação de 50% em uma escala de 0 a 100% passa do nível 2 (Mínimo Aceitável) para o nível 3 (Intervalo Alvo). A medida que essa pontuação aumenta o nível é elevado e se caso for atingido uma pontuação acima de 70% e o ambiente possuir ferramentas com funções além do especificado nos requisitos, a qualidade entra no nível 4 (Ultrapassa os Requisitos).

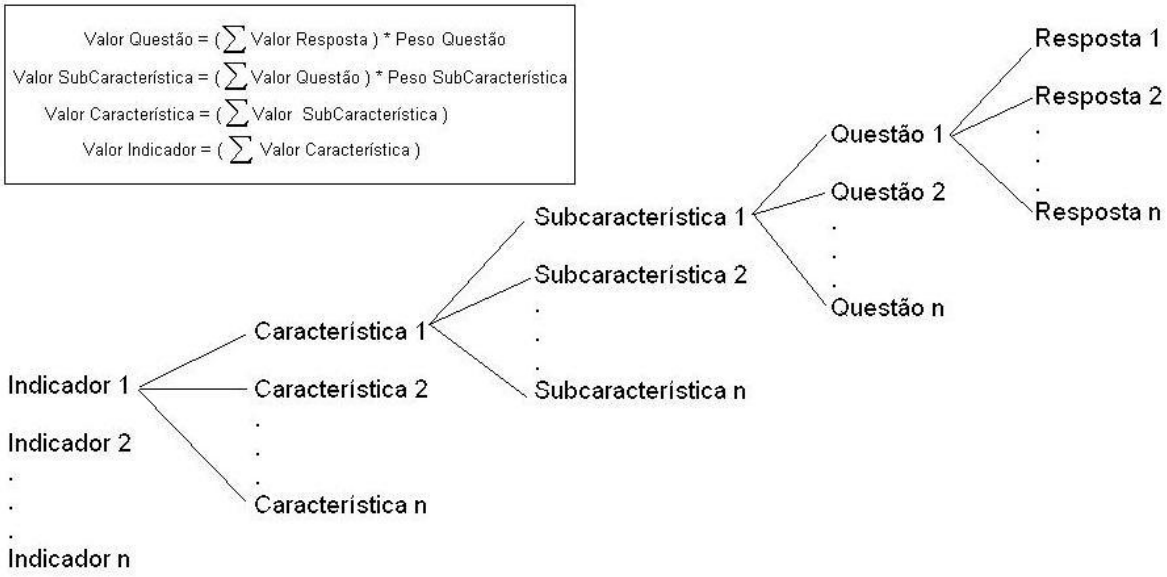
ETAPA 4: SISTEMA DE AVALIAÇÃO: QUESTÕES E RESPOSTAS DO MA-AE

O Método de Avaliação para Ambientes E-learning – MA-AE, utiliza como base o Modelo Rocha, (Rocha, 1983) juntamente com modelos para avaliação de qualidade de aplicações Web (Werneck e Moraes, 2003) e as normas NBR ISO/IEC 9126, NBR ISO/IEC 14598-1.

A proposta do MA-AE verifica se o Ambiente e-learning por meio de indicadores atende os requisitos do usuário, sendo que cada indicador terá um conjunto de características, que por sua vez possuem sub-características. Cada sub-característica é representada por um grupo de perguntas, exemplificadas nas tabelas a seguir, sendo que cada pergunta terá opções de respostas. Cada resposta terá um valor e cada pergunta terá um determinado peso. Sendo que para realizar a avaliação o usuário responderá as questões, e de acordo com a resposta um valor será gerado e atribuído a uma sub-característica que também terá um peso. Dessa forma o valor gerado pela sub-característica será acrescentado a sua respectiva característica. Ao final do processo cada indicador receberá um valor somado de cada característica. Dessa forma, será possível gerar ao usuário uma resposta dizendo se a qualidade foi atingida ou não, e demais considerações.

Para gerar os indicadores, bem como as questões, deve ser levado em consideração o tipo de usuário que está realizando a avaliação. Sendo assim o usuário terá que responder três questionários, conforme apresentados na Etapa 1 – Avaliação do perfil do usuário. O primeiro questionário tem o objetivo de determinar o perfil do usuário em um nível de aprofundamento classificado como básico, médio e avançado. O segundo questionário tem como finalidade determinar os resquistos do AE quanto aos objetivos pedagógicos e o terceiro tem por finalidade especificar os objetivos da qualidade que o usuário pretende atingir. As características e sub-características utilizadas terão como base a norma ISO/IEC 9126 que também será utilizada para gerar as questões e respostas.

Figura: Modelo de Avaliação da Qualidade de Ambientes e-learning



Abaixo estão descritas um conjunto de questões por característica (NBR ISO/IEC 9126), buscando exemplicar um conjunto que questões e respostas que comporão a base de dados do método de avaliação.

QUESTÕES PARA IDENTIFICAR SE O AMBIENTE POSSUI OS REQUISITOS MÍNIMOS:

Tabela: Identificação dos requisitos mínimos

Nº. da questão	Descrição	Opções de respostas
1	O ambiente possui algum tipo de informação sobre localização e organização do sistema? *(Informação)*	( ) Não ( ) Sim
2	O ambiente possui algum tipo de ajuda on-line? *(Informação)*	( ) Não ( ) Sim
3	O ambiente possibilita ao aluno enviar seus comentários no decorrer do curso? *(Atividade)*	( ) Não ( ) Sim
4	O ambiente possibilita ao desenvolver algum tipo de atividade/exercício durante o curso? *(Atividade)*	( ) Não ( ) Sim
5	O ambiente possui algum tipo de ferramenta para comunicação entre os usuários? *(Comunicação)*	( ) Não ( ) Sim
6	O ambiente possui algum tipo de ferramenta para trabalho em grupo? *(Colaboração)*	( ) Não ( ) Sim
7	O ambiente possui algum tipo de ferramenta para gerenciar o ambiente? *(Gestão)*	( ) Não ( ) Sim

QUESTÕES PARA IDENTIFICAR O GRAU DE FUNCIONALIDADE DO AE:

Tabela: Identificação do grau de funcionalidade do AE

Nº. da questão	Descrição	Opções de respostas
1	O ambiente possui algum tipo de sistema de busca de pessoas (alunos, professores, tutores, monitores)?	( ) Não ( ) Sim

2	O ambiente possui algum tipo de sistema de busca por cursos ou disciplinas?	( ) Não ( ) Sim
3	O ambiente possui um índice das disciplinas que o aluno pode participar?	( ) Não ( ) Sim
4	O sistema possui um ambiente exclusivo para cada disciplina?	( ) Não ( ) Sim
5	O aluno recebe algum tipo de acompanhamento durante o curso?	( ) Não ( ) Sim
6	O aluno pode realizar downloads de formulários para responder e enviar posteriormente?	( ) Não ( ) Sim
7	O ambiente possibilita acesso a ementa da disciplina?	( ) Não ( ) Sim
8	O ambiente possui alguma forma de avaliação do conhecimento?	( ) Não ( ) Sim
9	O ambiente disponibiliza comentários sobre os cursos?	( ) Não ( ) Sim
10	O ambiente disponibiliza o plano de ensino dos cursos?	( ) Não ( ) Sim
11	O ambiente possui um cronograma das atividades?	( ) Não ( ) Sim

QUESTÕES PARA IDENTIFICAR O GRAU DE USABILIDADE DO AE:

Tabela: Identificação do grau de usabilidade do AE

Nº. da questão	Descrição	Opções de respostas
1	O ambiente possui mapa do sistema?	( ) Não ( ) Sim
2	O ambiente possui tabela de conteúdos?	( ) Não ( ) Sim
3	O ambiente possui um indicador de caminho para orientar o usuário?	( ) Não ( ) Sim
4	O ambiente possui um marcador da posição atual?	( ) Não ( ) Sim
5	O ambiente possui mapa de imagens?	( ) Não ( ) Sim
6	O ambiente possui mecanismos para destacar novidades?	( ) Não ( ) Sim
7	O ambiente possui indicação da resolução do monitor?	( ) Não ( ) Sim

QUESTÕES PARA IDENTIFICAR O GRAU DE EFICIÊNCIA DO AE:

Tabela: Identificação do grau de eficiência do AE

Nº. da questão	Descrição	Opções de respostas
1	O ambiente possibilita acessar os conteúdos em conexão discada (fax modem 56kb/s).	( ) Não ( ) Sim

2	Possibilita utilizar recursos, como por exemplo, multimídia, transferência de arquivos em um nível de conexão via linha telefônica?	( ) Não ( ) Sim

QUESTÕES PARA IDENTIFICAR O GRAU DE CONFIABILIDADE DO AE:

Tabela: Identificação do grau de confiabilidade do AE

Nº. da questão	Descrição	Opções de respostas
1	O ambiente salva os dados caso a conexão seja interrompida?	( ) Não ( ) Sim
2	O ambiente possibilita ao usuário parar sua atividade em um determinado ponto, e recomeçar quando desejar do mesmo ponto onde parou?	( ) Não ( ) Sim
3	O Sistema faz backup periodicamente das informações?	( ) Não ( ) Sim
4	O ambiente recupera os dados após uma falha?	( ) Não ( ) Sim

QUESTÕES PARA IDENTIFICAR O GRAU DE MANUTENIBILIDADE DO AE:

Tabela: Identificação do grau de manutenibilidade do AE

Nº. da questão	Descrição	Opções de respostas
1	É possível fazer correções em funcionalidades/ferramentas defeituosas, acrescentar alguma funcionalidade/ferramenta no sistema.	( ) Não ( ) Sim

QUESTÕES PARA IDENTIFICAR O GRAU DE PORTABILIDADE DO AE:

Tabela: Identificação do grau de portabilidade do AE

Nº. da questão	Descrição	Opções de respostas
1	O ambiente permite que seja instalado/utilizado em outros Sistemas Operacionais, sem necessidade de aplicação de outras ações ou meios.	( ) Não ( ) Sim
2	O ambiente permiti que outras aplicações sejam executadas juntamente com o Ambiente e-learning.	( ) Não ( ) Sim

ETAPA 5: ANÁLISE E RESULTADO DO NÍVEL DE QUALIDADE DO AE

Na Etapa 5 será realizada a análise da avaliação (das respostas do usuário) e emitido os resultados da qualidade do produto, apresentados em forma de relatório, tabelas e gráficos.